

商品里的 alpha

摘要:

在之前的报告中，我们通过构建商品多因子体系，形成了一套 beta 类型的商品多因子体系。进一步地，我们希望从交易行为的角度，构建一套 alpha 类型的商品因子。

价格与交易量中包含了很多有价值的信息，也是交易行为的一种描述方式。在传统的技术分析中，很多指标的构建都是围绕价格与交易量构建的。从 alpha 因子构建的角度出发，我们也会从价格和交易量出发，尝试从因子的角度描述交易行为。从因子解释力的角度来说，单个 alpha 因子的解释力不如 beta 类型的因子。因此在后文我们可以看到，如果单独地对 alpha 因子进行单因子测试，其测试效果基本都没法通过统计测试。但具体到每个品种来看，alpha 因子其实存在一定的有效性。在后文中我们抛砖引玉，简单的构建了一个 alpha 因子策略，说明了 alpha 因子在一定程度上的有效性。

本篇报告旨在较为全面地介绍商品期货中的 alpha 因子。第一部分，我们会罗列出一些 alpha 因子并对这些因子进行分类；第二部分，我们将呈现因子测试的一些结果。第三部分，我们会构建 alpha 因子策略，并给出与其相应的统计结果。

我们尝试基于交易行为，构建一套 alpha 因子。我们发现：总的来说，很少有在各个品种间长期有效的 alpha 因子，但到具体的单一品种中来看，alpha 因子在某些时段依然具有有效性。

在后续的研究中，一方面我们会继续拓展 alpha 因子库，另一方面我们也会持续探索怎么去选择在某一时间段有效的 alpha 因子。

投资咨询业务资格:

证监许可【2011】1289 号

研究院 量化组

陈辰

☎ 0755-23887993

✉ chenchen@htfc.com

从业资格号: F3024056

投资咨询号: Z0014257

何绪纲

☎ 0755-23887993

✉ hexugang@htfc.com

从业资格号: F3069194

高天越

☎ 0755-23887993

✉ gaotianyue@htfc.com

从业资格号: F3055799

镇谔博

☎ 0755-23887993

✉ zhenchenbo@htfc.com

从业资格号: F3080231

一、背景

在之前的报告中，我们通过构建商品多因子体系，形成了一套 beta 类型的商品多因子体系。进一步地，我们希望从交易行为的角度，构建一套 alpha 类型的商品因子。

价格与交易量中包含了很多有价值的信息，也是交易行为的一种描述方式。在传统的技术分析中，很多指标的构建都是围绕价格与交易量构建的。从 alpha 因子构建的角度出发，我们也会从价格和交易量出发，尝试从因子的角度描述交易行为。从因子解释力的角度来说，单个 alpha 因子的解释力不如 beta 类型的因子。因此在后文我们可以看到，如果单独地对 alpha 因子进行单因子测试，其测试效果基本都没法通过统计测试。但具体到每个品种来看，alpha 因子其实存在一定的有效性。在后文中我们抛砖引玉，简单的构建了一个 alpha 因子策略，说明了 alpha 因子在一定程度上的有效性。

本篇报告旨在较为全面地介绍商品期货中的 alpha 因子。第一部分，我们会罗列出一些 alpha 因子并对这些因子进行分类；第二部分，我们将呈现因子测试的一些结果。第三部分，我们会构建 alpha 因子策略，并给出与其相应的统计结果。

二、商品 alpha 因子分类

从 alpha 因子的效果来看，我们简单的将 alpha 因子分为趋势型的 alpha 因子，反转型的 alpha 因子，背离型的 alpha 因子（这里的背离包括长短趋势的背离，价与量的背离等等）和一些统计类型的 alpha 因子。。根据 alpha 因子运用的数据是属于截面数据还是时序数据，可以将其分为截面 alpha 因子和时序 alpha 因子。

表 1: alpha 因子分类

alpha 因子	效果	时序/截面
alpha1: $\text{mean}(\text{close}, \text{window}=12)/\text{close}$	趋势	时序
alpha2: $-1 * \text{volume} / \text{mean}(\text{volume}, \text{window}=20)$	反转	时序
alpha3: $-1 * \text{cor}(\text{vwap}, \text{volume}, \text{window}=20)$	背离	时序
alpha4: $-1 * \text{cor}(\text{high/low}, \text{volume}, \text{window}=20)$	背离	时序

alpha5: $-1 * \text{skewness}(\text{returns}, \text{window}=20)$	统计	时序
alpha6: open/close	趋势	时序
alpha7: $(\text{close}-\text{Delay}(\text{close},6))/\text{Delay}(\text{close},6)*100$	趋势	时序
alpha8: $\text{sd}(\text{amount}, \text{window}=20)$	统计	时序
alpha9: $\text{kurtosis}(\text{amount}, \text{window}=20)$	统计	时序
alpha10: $\text{mean}(\text{amount}, \text{window}=20)$	统计	时序
alpha11: $-1 * \text{Rank}(\text{open}-\text{Delay}(\text{high},1)) * \text{Rank}(\text{open}-\text{Delay}(\text{close},1)) * \text{Rank}(\text{open}-\text{Delay}(\text{low},1))$	趋势	截面
alpha12: $-1 * \text{Delta}(((\text{close}-\text{low})-(\text{high}-\text{close}))/(\text{high}-\text{low}),1)$	趋势	时序
alpha13: $-1 * \text{Rank}(\text{sd}(\text{abs}(\text{close}-\text{open}), \text{window}=5) + (\text{close}-\text{open}) + \text{cor}(\text{close}, \text{open}, \text{window}=10))$	反转	截面
alpha14: $-1 * \text{Sign}((\text{close}-\text{Delay}(\text{close},7)) + \text{Delta}(\text{close},7)) * (1 + \text{Rank}(1 + \text{sum}(\text{returns}, \text{window}=250)))$	反转	截面
alpha15: $(\text{close} < \text{Delay}(\text{close},5)) ? (\text{close}-\text{Delay}(\text{close},5))/\text{Delay}(\text{close},5) : (\text{close} == \text{Delay}(\text{close},5) ? 0 : (\text{close}-\text{Delay}(\text{close},5))/\text{close})$	反转	时序
alpha16: $\text{Sign}(0 - (\text{close}-\text{Delay}(\text{close},7)) * \text{Rank}(\text{sum}((\text{close}-\text{Delay}(\text{close},1))/\text{Delay}(\text{close},1), 250))$	背离	截面
alpha17: $((\text{sum}(\text{high},20)/20 < \text{high}) ? (-1 * \text{Delta}(\text{high},2)) : 0)$	趋势	时序
alpha18: $[(((1 - \text{Rank}(((\text{Sign}((\text{close}-\text{Delay}(\text{close},1))) + \text{Sign}((\text{Delay}(\text{close},1) - \text{Delay}(\text{close},2))) + \text{Sign}(\text{Delay}(\text{close},2) - \text{Delay}(\text{close},3)))))) * [\text{sum}(\text{volume}/5)] / \text{sum}(\text{volume},20))]$	反转	截面

alpha19: $TS_Rank(volume, 32) * (1 - TS_Rank(((close + high) - low), 16))) * (1 - TS_Rank(returns, 32))$	反转	时序
alpha20: $((cor(mean(volume, 20), low, 5) + (high + low) / 2)) - close$	背离	时序
alpha21: $-1 * (Delta(cor(high, volume, 5), 5) * Rank(sd(close, 20)))$	背离	截面
alpha22: $-1 * sum(Rank(cor(Rank(high), Rank(volume), 3)), 3)$	背离	截面
alpha23: $-1 * TS_Max(cor(TS_Rank(volume, 5), TS_Rank(high, 5), 5), 3)$	背离	时序
alpha24: $Rank(TS_Argmax(SignedPower((returns < 0) ? sd(returns, window = 20) : close), 2), 5) - 0.5$	趋势	时序
alpha25: $-1 * cor(vwap, turnover, window = 20)$	背离	时序

数据来源：华泰期货研究院

注：上表的符号说明如下：

1.使用的数据为主力复权数据，频率为日频。使用的数据字段有：open(开盘价),high(最高价),low(最低价),close(收盘价),volume(成交量),amount(成交额),vwap(均价),returns(收益率),turnover(换手率)。

2.上述使用的公式说明：

abs(x)：绝对值。

mean(x,window)：window 内 x 的平均值。

sd(x,window)：window 内 x 的标准差。

skewness(x,window)：window 内 x 的偏度。

kurtosis(x,window)：window 内 x 的峰度。

cor(x,y,window)：window 内 x 与 y 的相关性。

sum(x,window)：window 内 x 的总和。

Delay(x,window)：x 往前第 window 个值。

Sign(x)：x 的符号。

Rank(x)：x 在样本空间截面上的排序。

TS_Rank(x,window)：x 在 window 长度的时序的排序。

$TS_Max(x, window)$: x 在 $window$ 长度的最大值。

$TS_Argmax(x, window)$: x 在 $window$ 长度的最大值对应的序号。

$SignedPower(x, n)$: x 的绝对值的 n 次幂。

三、部分因子构建思路

上述因子是基于一定的交易特征加以构建的。比如 α_3 ，描述的是短期内平均价与交易量之间的相关性。如果平均价与交易量背离程度越大，则 α_3 越大（相关性越小）。如下图所示，当价格下跌的时候交易量仍在上升， α_3 因子描述的就是类似这种情况。

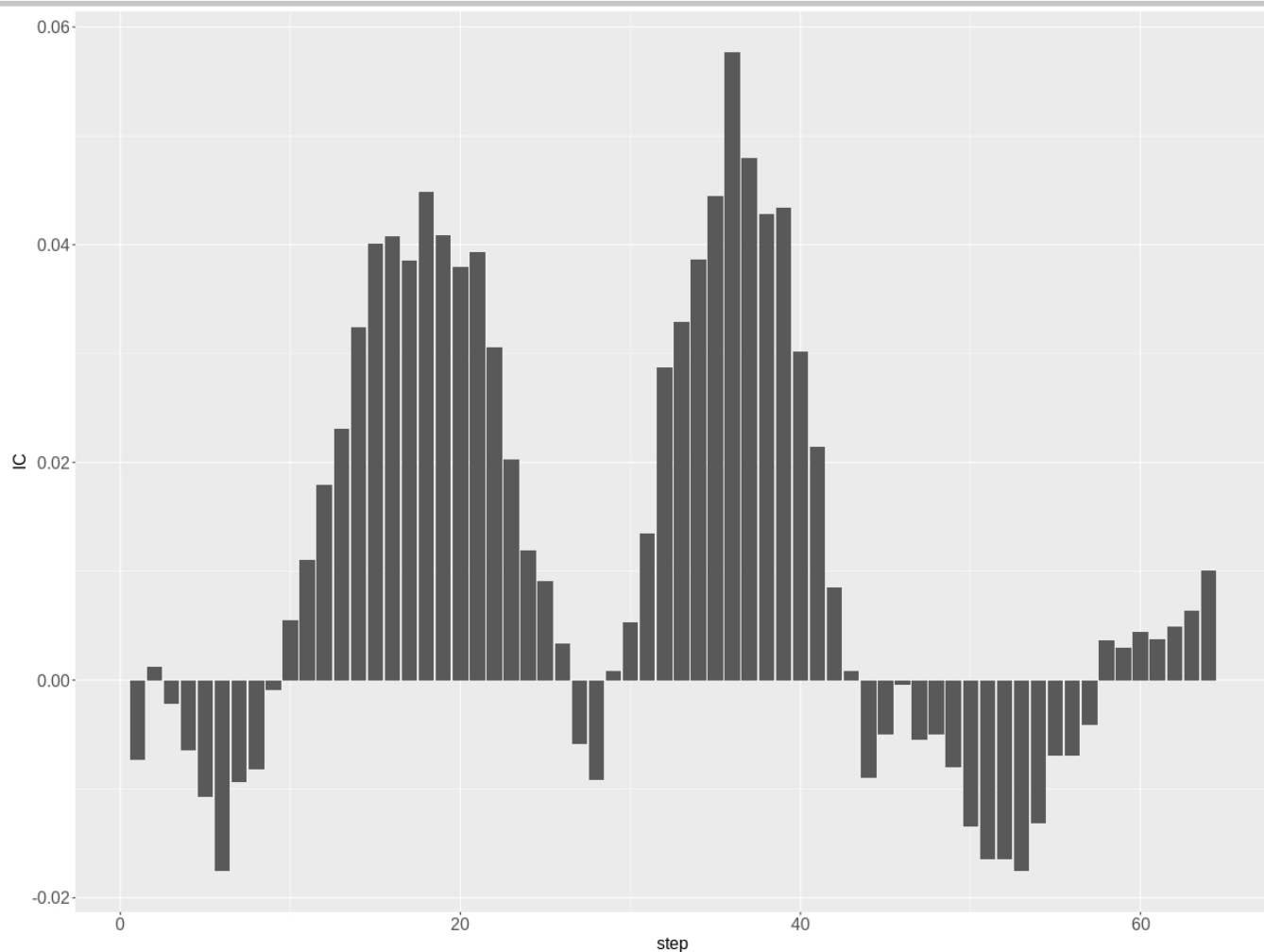
图 1: alpha3 因子 IC



数据来源: Wind 华泰期货研究院

接着我们会使用 IC 去评估因子的有效性。下图为 alpha3 因子的 IC（以沪铜期货作为标的物为例，图中横坐标 step=N 表示因子与 N 天后标的物收益率的相关性），可以看到虽然 alpha3 因子是基于交易特征构建的，但是 IC 并不大。有趣的是，alpha3 因子的 IC 并不是随时间递减，反而在 step=36 时到达最大值。

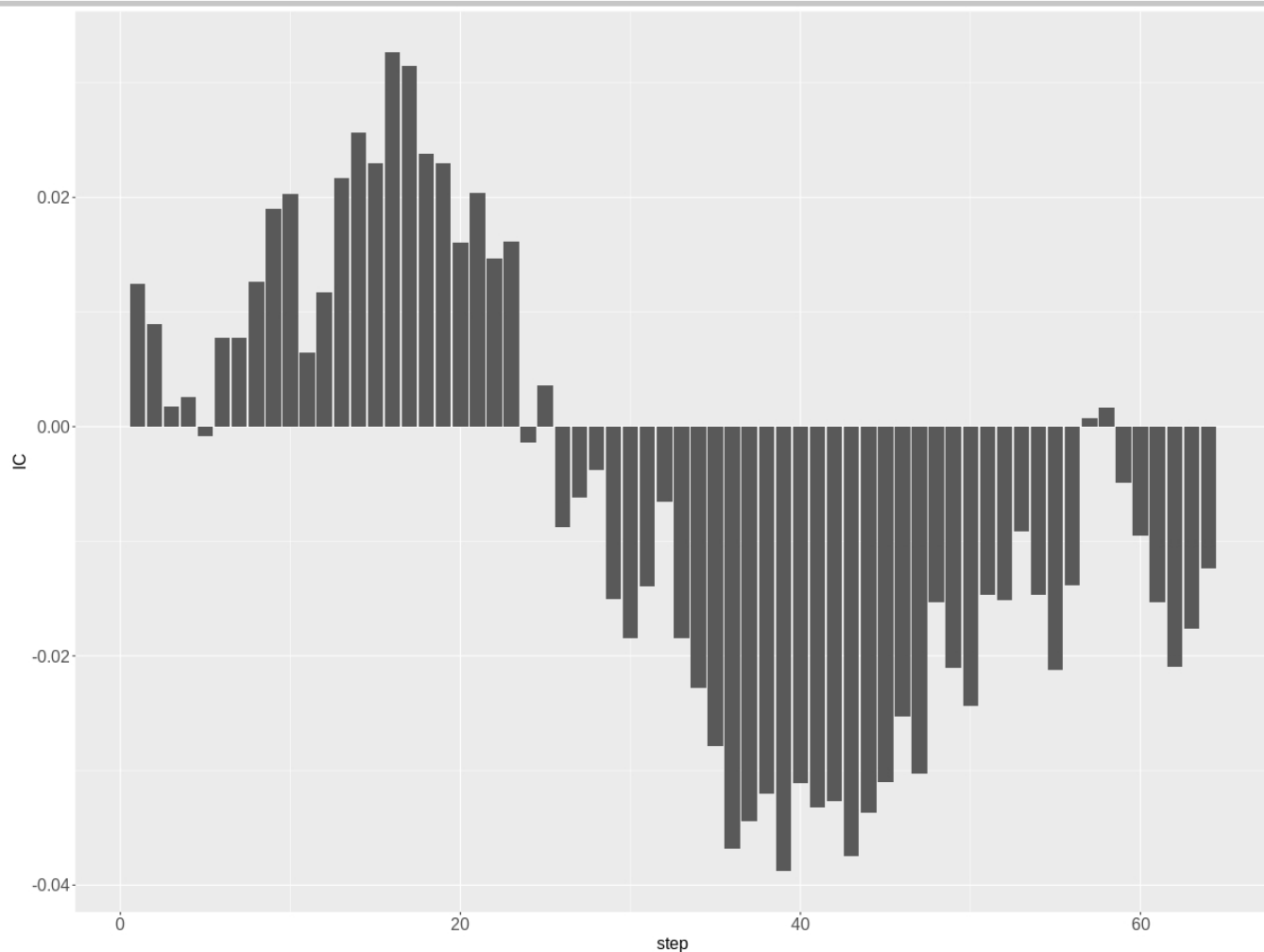
图 2: alpha3 因子 IC (标的物为沪铜)



数据来源: 天软 华泰期货研究院

再比如 alpha5 因子, 描述的是收益率的偏度。可以理解为短期收益率的偏离程度, 如果这个偏离程度过高, 短期可能会出现偏度的修正。

图 3: alpha5 因子 IC (标的物为沪铜)

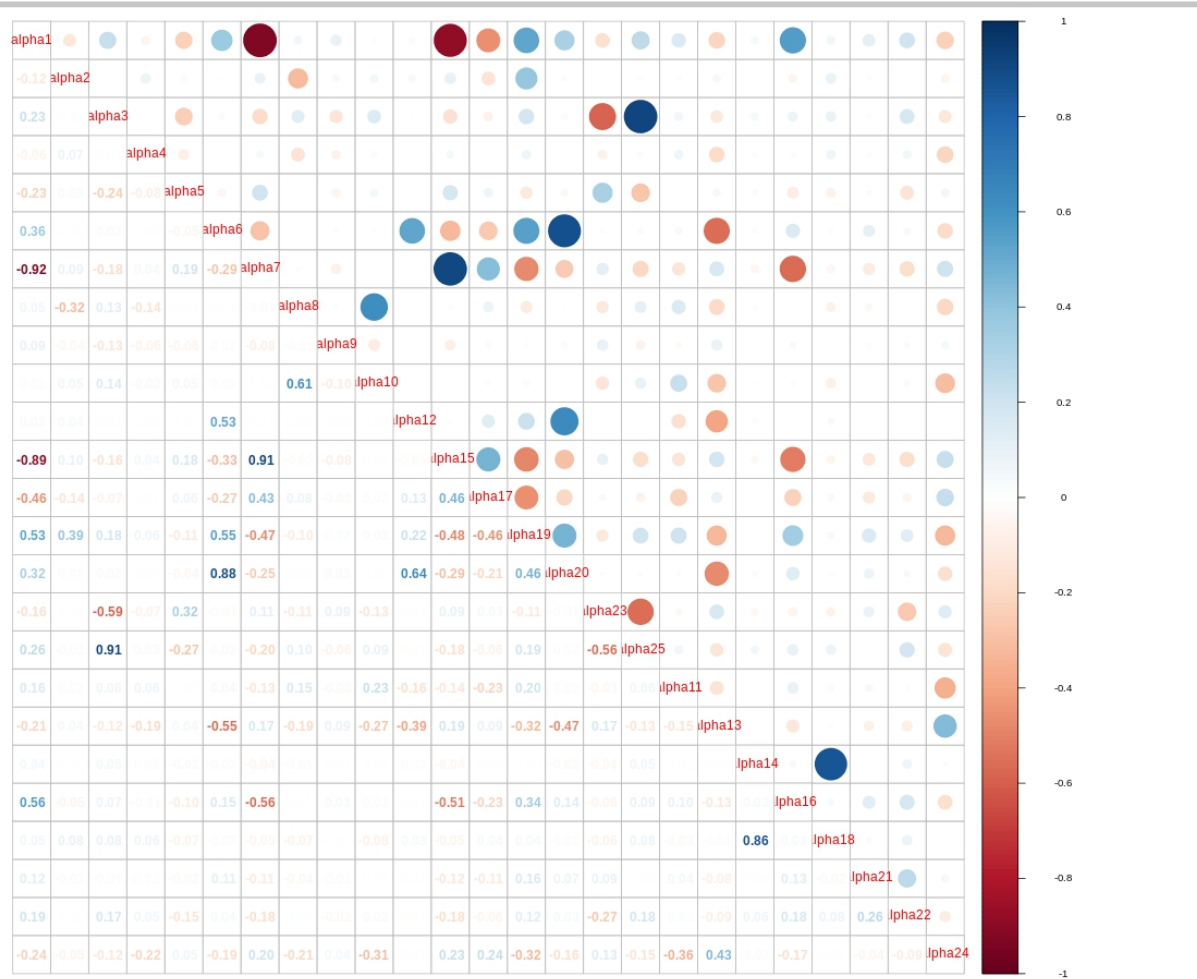


数据来源: 天软 华泰期货研究院

四、因子之间的相关性

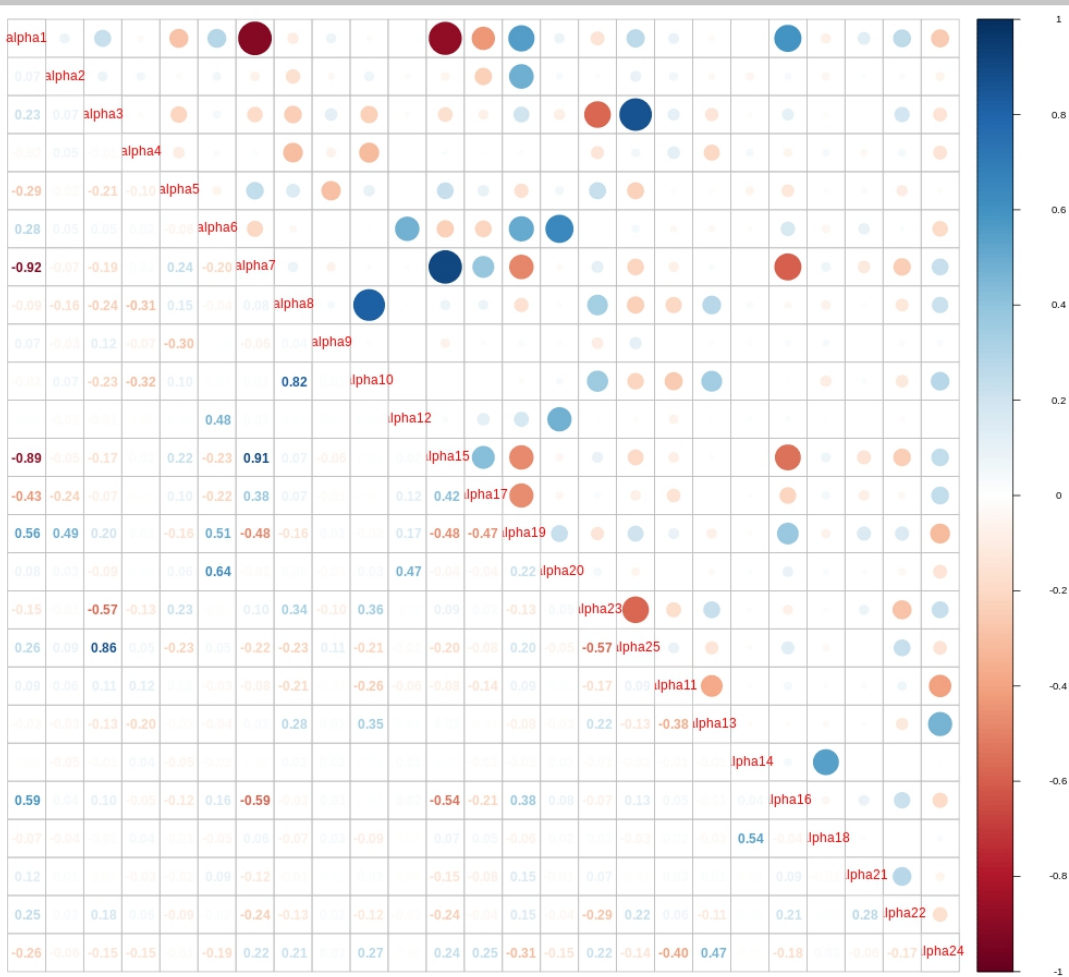
首先我们结合不同的品种，观测因子之间的相关性。在下面我们分别列举了铜（有色），黄金（贵金属），PTA（化工），螺纹钢（黑色）四个品种的 alpha 因子之间的相关性。

图 4：alpha 因子间的相关性（铜）



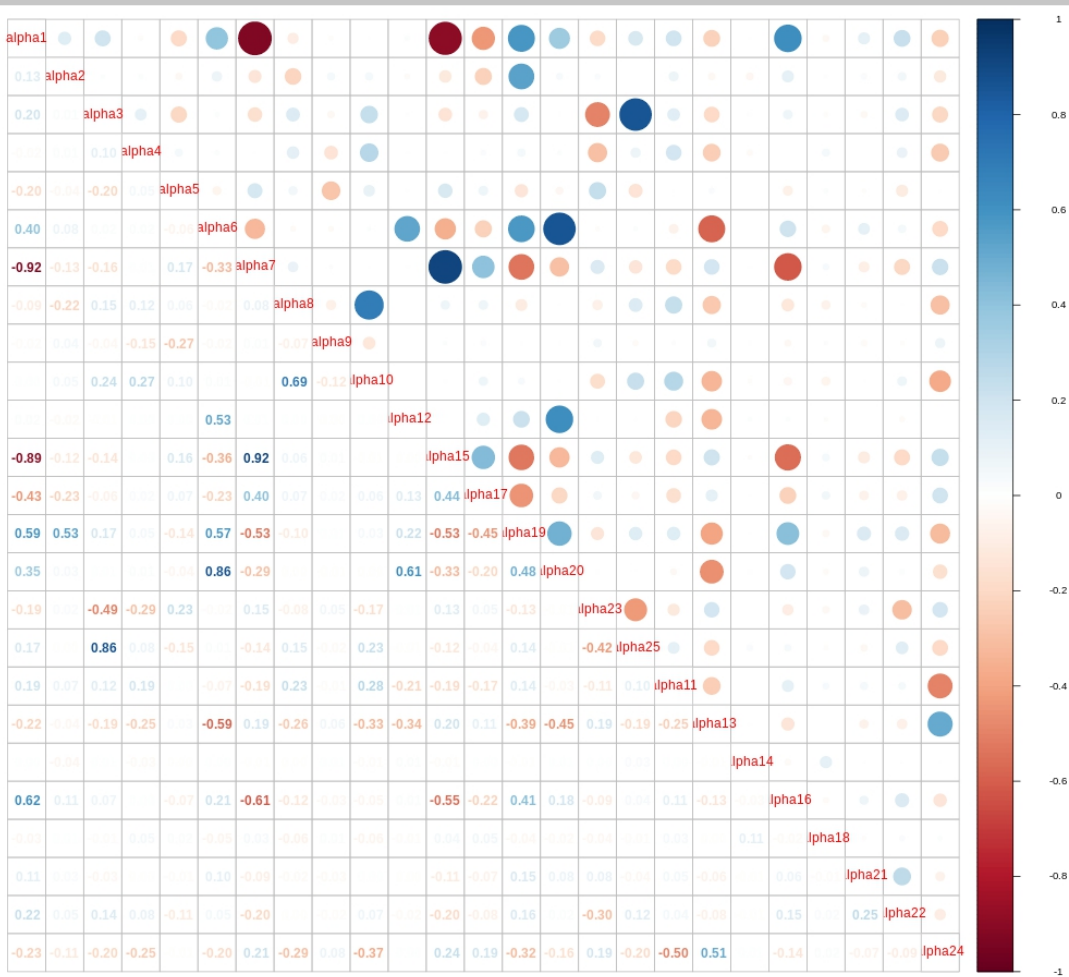
数据来源：天软 华泰期货研究院

图 5: alpha 因子间的相关性 (黄金)



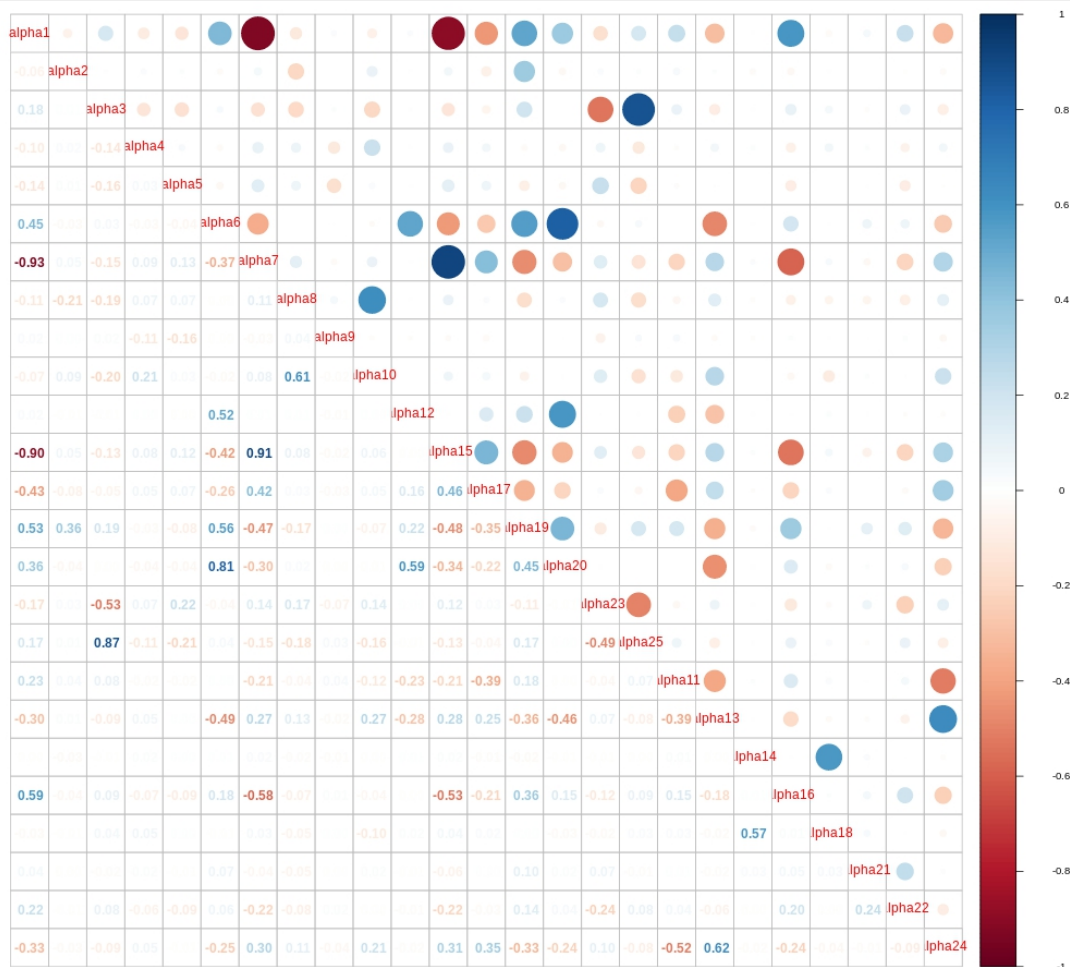
数据来源: 天软 华泰期货研究院

图 6：alpha 因子间的相关性（PTA）



数据来源：天软 华泰期货研究院

图 7: alpha 因子间的相关性 (螺纹钢)



数据来源: 天软 华泰期货研究院

从相关性图中可以看到, 部分因子之间的较强的相关性。如在上面举例的品种中, alpha1, alpha7 以及 alpha15 之间均有着较强的相关性。另一方面, 也有一些 alpha 因子和其他所有的 alpha 因子之间的相关性较低, 比如 alpha21 因子。

其次, 我们也可以看到部分相同类型的因子间的相关性也不大。比如 alpha13 因子和 alpha14 因子均属于反转因子, 它们之间的相关性较低。也就是说这两个因子虽然都是反转因子, 但是是对反转这一性质的不同侧面进行的描述。

五、线性测试

接着, 我们对上述构建的 alpha 因子进行单因子测试。下表为使用所有期货收益率外推一步与单因子进行线性回归的结果, tvalue, pvalue, rsq, Adj_rsqr 均为均值。

表 2: alpha 因子线性测试结果

alpha	tvalue	pvalue	rsq	Adj_rsq
alpha1	1.0354	0.3937	0.0016	0.0012
alpha10	0.7477	0.5239	0.0011	0.0012
alpha11	1.0648	0.4026	0.0020	0.0016
alpha12	0.8637	0.4833	0.0015	0.0012
alpha13	1.0698	0.4018	0.0018	0.0014
alpha14	0.7961	0.5037	0.0013	0.0012
alpha15	1.0048	0.4156	0.0015	0.0013
alpha16	0.8299	0.4839	0.0013	0.0012
alpha17	0.8174	0.4984	0.0011	0.0011
alpha18	0.8380	0.4757	0.0011	0.0011
alpha19	0.7490	0.5151	0.0011	0.0010
alpha2	1.0503	0.4448	0.0020	0.0020
alpha20	1.0641	0.3964	0.0022	0.0017
alpha21	0.6999	0.5372	0.0009	0.0010
alpha22	0.7740	0.5042	0.0009	0.0009
alpha23	0.7797	0.4976	0.0011	0.0010
alpha24	0.8131	0.4901	0.0009	0.0009
alpha25	0.9267	0.4456	0.0012	0.0011
alpha3	0.8224	0.4870	0.0009	0.0010
alpha4	0.8332	0.4806	0.0012	0.0011
alpha5	0.7158	0.5436	0.0008	0.0010
alpha6	1.0462	0.4148	0.0023	0.0018
alpha7	1.0014	0.4275	0.0015	0.0014
alpha8	0.7411	0.5366	0.0011	0.0012
alpha9	0.7827	0.5040	0.0013	0.0013

资料来源：天软 华泰期货研究院

从表中可以看到，总的来说，上述构建的 alpha 因子并不能通过单因子的线性测试（tvalue 均小于 2）。

这里分析原因，我们认为是：1.不同品种间的有效 alpha 因子存在差异性：存在很多 alpha 因子对单品种可以通过单因子测试，但是总的来看并不能通过单因子测试的情况。2.alpha 因子一般来说只在某一段时间内有效，这也告诉了我们在 alpha 因子的使用中必须去择时。

六、策略

尽管从单个因子来看，alpha 因子并不能通过线性测试，但这并不能等同于 alpha 因子是无用的。接着，我们会思考以 alpha 因子组的形式去构建策略。

首先我们考虑的是使用因子对进行线性测试并外推。以沪铜期货为例去阐述以 alpha 因子组去构建策略的可行性。在因子选择上，首先我们需要考虑因子之间的相关性需较低（避免共线性的影响）。其次，因子需要通过单因子线性测试。在这两个要求的基础上，我们选定了 alpha9 和 alpha12 两个因子对铜进行了简单回测：2017 年 4 月 28 日之前的数据使用 alpha9 和 alpha12 进行拟合，得到的系数用于对 2017 年 4 月 28 日之后数据的预测。

从上图的相关性来看，alpha9 和 alpha12 之间相关性较低且对铜来说均通过了单因子测试（其中 alpha9 的 tvalue 为 -2.05，alpha12 的 tvalue 为 2.66），回测的结果如下图所示。总的来看，该策略还是以捕捉趋势为主：在 2018 年 10 月至 2019 年 10 月间，该策略和铜主力收益率均以震荡为主；在 2020 年 4 月之后，该策略的收益率有着较高的提升。

图 8：策略表现（红色为策略表现，黑色为铜主力累积收益率）



数据来源：天软 华泰期货研究院

具体的策略参数统计如下表所示。可以看到，和标的物相比，策略的 IR(Information Ratio, 即收益率除以波动率)为 0.9365，高于标的物的 0.6634。其次，在风险指标上我们可以看到，CVaR, VaR 以及最大回撤都有较为明显的降低。在收益率上，策略的均值也有较为明显的提高。

表 3：策略统计

	mean	sd	skewness	kurtosis	cvar	var	MaxDrawdown	IR
策略	15.52%	16.57%	0.2913	4.8751	0.0352	0.0258	18.75%	0.9365
标的	11.00%	16.59%	-0.3653	4.9878	0.0416	0.0287	35.43%	0.6634

资料来源：天软 华泰期货研究院

七、结论

我们尝试基于交易行为，构建一套 alpha 因子。我们发现：总的来说，很少有在各个品种间长期有效的 alpha 因子，但到具体的单一品种中来看，alpha 因子在某些时段依然具有有效性。

在后续的研究中，一方面我们会继续拓展 alpha 因子库，另一方面我们也会持续探索怎么去选择在某一时间段有效的 alpha 因子。

● 免责声明

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。

● 公司总部

地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

电话：400-6280-888

网址：www.htfc.com